

江南大学

《化工原理 I (2)》2023-2024 学年第一学期期末试卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					
批阅人					

一、单选题（本大题共 20 个小题，每小题 1 分，共 20 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、在一定温度下，可逆反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 达到平衡。若增大氧气的浓度，则平衡（ ）

A. 向正反应方向移动 B. 向逆反应方向移动 C. 不移动 D. 无法判断

2、对于反应： $3\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g}) + 2\text{D}(\text{g})$ ，在不同条件下的化学反应速率如下，其中表示的反应速率最快的是？（ ）

A. $v(\text{A}) = 0.6 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$

B. $v(\text{B}) = 0.3 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$

C. $v(\text{C}) = 0.5 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$

D. $v(\text{D}) = 0.8 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$

3、在一定温度下，有可逆反应： $\text{A}(\text{g}) + 2\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{g})$ ，达到平衡时，A、B、C 的物质的量分别为 2mol、4mol、4mol。若保持温度和压强不变，对平衡混合物中三者的物质的量做如下调整，可使平衡右移的是？（ ）

A. 均减少 1mol

B. 均增加 1mol

C. 均减半

D. 均加倍

4、在标准状况下，将 22.4 L 氯化氢气体溶于 635 mL 水中，所得盐酸的密度为 1.18 g/cm

³。试求该盐酸的物质的量浓度为？（ ）

D. 14.8 mol/L

A. 向正反应方向移动 B. 向逆反应方向移动 C. 不移动 D. 无法判断

D. A、B、C 的分子数之比为 1:3:2

D. ① > ④ > ③ > ②

()

A. 平衡向正反应方向移动

B. $a < c + d$

C. D 的体积分数增大

D. A 的转化率变大

9、在 25°C 时，将 $\text{pH} = 11$ 的氢氧化钠溶液与 $\text{pH} = 3$ 的醋酸溶液等体积混合后，溶液呈？
()

A. 中性

B. 碱性

C. 酸性

D. 无法确定

10、在一定温度下，有可逆反应： $2\text{A}(\text{g}) + 2\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{g}) + 3\text{D}(\text{g})$ ，现将 4mol A 和 2mol B 放入容积为 2L 的密闭容器中，反应达到平衡时， C 的浓度为 0.6mol/L 。若在相同条件下，向该容器中再加入 2mol A 、 1mol B 和 3mol C ，则平衡？()

A. 向正反应方向移动

B. 向逆反应方向移动

C. 不移动

D. 无法判断

11、已知在 25°C 时，水的离子积常数 $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ ，下列溶液在该温度下一定呈中性的是？()

A. $\text{pH} = 7$ 的溶液

B. $c(\text{H}^+) = 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ 的溶液

C. $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-) = 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ 的溶液

D. 由等体积、等物质的量浓度的一元酸跟氢氧化钠溶液混合后所形成的溶液

12、在一定条件下，反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 达到平衡，若保持温度和容积不变，充入一定量的氮气，下列说法正确的是()

A. 平衡向正反应方向移动 B. 平衡向逆反应方向移动

C. 平衡不移动 D. 无法判断

D. 2 mol 氢气和 1 mol 氧气的总能量低于 2 mol 液态水的总能量

A 和 2 mol B, 达到新平衡时, A 的转化率 ()

A. 大于 50% B. 小于 50% C. 等于 50% D. 无法确定

16、在 25℃时，某溶液中由水电离出的 $c(\text{H}^+) = 1 \times 10^{-12} \text{ mol/L}$ ，则该溶液的 pH 可能为？（ ）

D. 以上都有可能

17、对于反应： $M(g) + N(g) \rightleftharpoons P(g) + Q(g)$ $\Delta H > 0$ ，下列说法正确的是？（ ）

C. 加入催化剂, 正反应速率增大, 逆反应速率不变, 平衡不移动

D. 以上说法都不正确

18、在 0.1 mol/L 的 NaHCO_3 溶液中，下列离子浓度关系正确的是 ()

- A. $c(\text{Na}^+) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$
- B. $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{OH}^-)$
- C. $c(\text{Na}^+) = c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{H}_2\text{CO}_3)$
- D. $c(\text{Na}^+) = c(\text{HCO}_3^-) + 2c(\text{CO}_3^{2-})$

19、已知某温度下， $K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$ ， $K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 1.9 \times 10^{-12}$ 。向该温度下的 AgCl 和 Ag_2CrO_4 饱和溶液中分别加入相同物质的量浓度的硝酸银溶液，则？ ()

- A. 两种溶液中均有沉淀生成，且以 AgCl 沉淀为主
- B. 两种溶液中均有沉淀生成，且以 Ag_2CrO_4 沉淀为主
- C. 只有 Ag_2CrO_4 溶液中有沉淀生成
- D. 只有 AgCl 溶液中有沉淀生成

20、在一定条件下，可逆反应 $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ 达到平衡。若保持容器体积不变，通入一定量的氦气，此时平衡 ()

- A. 向正反应方向移动 B. 向逆反应方向移动 C. 不移动 D. 无法判断

二、实验题（本大题共 5 个小题，共 25 分）

1、（本题 5 分）进行实验探究影响盐类水解程度的因素。选择一种可水解的盐，如氯化铵，通过改变溶液的温度、浓度和酸碱度，测定溶液的 pH 值变化，分析这些因素对盐类水解程度的影响规律，同时阐述如何准确测量溶液的 pH 值和控制实验变量。

3、(本题 5 分) 进行实验探究原子吸收光谱法测定金属离子含量。选择一种金属离子溶液, 如铜离子溶液, 使用原子吸收光谱仪进行测定, 优化仪器参数, 如灯电流、狭缝宽度等, 讨论原子吸收光谱法的灵敏度和选择性。

5、(本题 5 分)开展实验研究酸碱中和滴定的误差分析。进行酸碱中和滴定实验,故意引入不同的操作误差,如滴定管读数错误、指示剂选择不当等,分析这些误差对测定结果的影响。

1、(本题 5 分) 已知反应 $3A(g) + 2B(g) \rightleftharpoons C(g)$ ，在一定温度下达到平衡，各物质的浓度分别为 $[A] = 0.6 \text{ mol/L}$ ， $[B] = 0.4 \text{ mol/L}$ ， $[C] = 0.2 \text{ mol/L}$ ，计算该反应的平衡常数 K 。

2、(本题 5 分) 以某一具体的化学反应为例，论述压力对化学平衡和反应速率的影响。

3、(本题 5 分) 有一化学反应 $3A + 2B \rightleftharpoons C + 3D$ ，其速率方程为 $v = kc^3(A)c^2(B)$ 。当 A、B 的初始浓度分别为 0.3mol/L 和 0.2mol/L 时，反应速率为 $0.0216\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ ，求该反应的速率常数 k 。

4、(本题 5 分) 在 2L 密闭容器中进行反应 $2X(g) + 3Y(g) \rightleftharpoons 4Z(g)$ ，起始时 X、Y 的物质的量分别为 2mol 和 3mol ，平衡时 Z 的物质的量为 2mol ，计算该温度下的平衡常数 K 及 X 的转化率。

5、(本题 5 分) 在 1.2L 密闭容器中进行反应 $2M(g) + 3N(g) \rightleftharpoons 4O(g)$ ，起始时 M、N 的物质的量分别为 2.4mol 和 3.6mol ，平衡时 O 的物质的量为 2.4mol ，计算该温度下的平衡常数 K 及 M 的转化率。

学校 班级 姓名 考场 准考证号

.....
密.....封.....线.....内.....不.....要.....答.....题.....

四、论述题（本大题共 3 个小题，共 30 分）

- 1、（本题 10 分）详细论述分析化学中的络合滴定法的原理和应用条件。
- 2、（本题 10 分）以某一具体的聚合物（如聚氯乙烯、聚丙烯）为例，论述其结构与性能的关系。
- 3、（本题 10 分）论述有机化学中烯丙基型卤代烃的化学反应活性及机理。